

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Consideraciones generales para aplicar en el Trabajo de Integración Curricular

Las presentes consideraciones se aplican para los estudiantes de las carreras en línea de las mallas académicas de Rediseño que han optado por la opción de Trabajo de Integración Curricular (TIC). Para presentar el TIC, tener en cuenta los siguientes puntos:

Tamaño del papel: A4 (21 cm x 29.7 cm).

Márgenes: 2.54 cm en todas las hojas.

Tipo de letra: Arial N° 11 en todo el desarrollo del TIC.

Tipo de letra: Arial N° 10 en **tablas** (fichas, matrices, fichas técnicas y los casos, estos se consideran como tablas) y **figuras** (ilustraciones, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, imágenes, e infografías, estas se consideran como figuras). Para la **carrera de Derecho**, a las matrices, fichas técnicas ocasos se debe citar y presentar como tabla.

Interlineado doble en todo el desarrollo del TIC (no dejar espacios extras entre párrafos).

Interlineado en las tablas y figuras: contiene número, título de la tabla y la Nota en interlineado doble (*ver ejemplos*, pp. 4-6) y el contenido de la tabla en 1.5.

Numeración de páginas: números romanos hasta el Índice de contenido, y desde el Resumen inicia la numeración en números arábigos (1, 2, 3...), inserte el número de página en la esquina superior derecha.

Carátula **no va numerada**, sin embargo, se la considera.

Las **páginas preliminares**, van justificadas y no se aplica sangría.

Desde la Introducción, cada párrafo debe iniciar con sangría de 1.27 cm (primera línea).

No **hay espacio extra**, antes o después de ningún párrafo o título.

No **etiquete** los títulos con números, letras, entre otros caracteres.

No agregue **líneas en blanco encima o debajo de los títulos**, incluso si un título cae al final de una página.

Referencias: utilizar la sangría francesa de 1.27 cm (segunda línea).

Una vez, revisado y aprobado el formato del TIC por parte de la **Biblioteca** UTPL, debe entregarse a la secretaria de carrera la siguiente documentación:

- Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular, y
- Declaración de autoría y cesión de derechos.

Estos deberán estar firmados con bolígrafo de color azul (estos documentos reposarán en la carpeta del estudiante).

IMPORTANTE

Permiso de edición

Active el modo “Modificar” en el documento Word para trabajar el contenido del TIC.

Enviar las correcciones

Una vez aplicadas las correcciones solicitadas por Biblioteca, envíe el documento

actualizado a: bbc_revision@utpl.onmicrosoft.com

Revisar versión PDF

Convierta el archivo a PDF y asegúrate de que se reflejen correctamente todos los ajustes (márgenes, numeración, encabezados).

Soporte por Zoom

Si necesita ayuda durante la revisión, únete a la sesión Zoom:

<https://cedia.zoom.us/j/82461518901>

Horario de atención:

De lunes a viernes, de **8:00 a 13:00** y de **15:00 a 18:00**.

Capítulos, temas y subtemas

El desarrollo de los capítulos, temas y subtemas se presenta en cada uno de los capítulos desarrollados; para la numeración de estas páginas se utilizan números arábigos (1, 2, 3...).

En la siguiente tabla se presenta información sobre el formato APA que se debe aplicar al Trabajo de Integración Curricular

Tabla 1

Formato APA

Tema	Descripción
	Centrado, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel uno	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i> (p. 7).
	Alineación a la izquierda, Negrita, Título del encabezado del caso
Título nivel dos	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría. <i>Ver ejemplo</i>
	Alineación a la izquierda, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso
Título nivel tres	El texto inicia en un nuevo párrafo y sangría.
	Sangría, Negrita, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto.
Título nivel cuatro	El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
	Sangría, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso. Finalización con un punto.
Título nivel cinco	El texto inicia seguido del punto (.) y párrafo normal.
Tablas y figuras	La tabla y figura debe ir a la izquierda, número de tabla y figura (en negrita), el <i>título</i> (en <i>cursiva</i>) y la <i>Nota</i> debe ir al margen izquierdo de la tabla o figura (Arial N° 10). <i>Ver ejemplo</i> (pp. 5-6).
Apéndice	Si el documento tiene más de un apéndice, se debe etiquetar cada uno con una letra mayúscula (Apéndice A), tablas y figuras deben estar etiquetadas con la misma letra del apéndice (Tabla A1) o Figura A1, según corresponda. Las tablas y figuras del apéndice no deberán constar en el índice de tablas y figuras.
Número de páginas	Inserte la numeración en la esquina superior derecha . Las páginas preliminares (desde la carátula hasta el índice de contenido) van en números romanos (la carátula no se numera, pero se la considera para el índice de contenido) y a partir del Resumen van en números arábigos (empieza desde el número 1).

Nota. Adaptado del Manual de las Normas APA 7.ª edición, 2020.

A continuación, encontrará el formato del Trabajo de Integración Curricular (TIC), que podrá editarlo y trabajarlo con la información desarrollada.

Se sugiere eliminar el contenido de estas hojas de consideraciones y trabajar con su información.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del
aire en zonas urbanas de Quito**

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de:

Ingeniero en Tecnologías de la Información

Autor: Mejía Dueñas Farith Anselmo

Director: René Elizalde Solano

Quito
2025

Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular

Loja, día de mes de año

Título académico completo (no colocar siglas)

Nombres y Apellidos completos del director de la carrera

Director de la carrera de Xxx

Ciudad. -

Colocar el tema del trabajo en tipo oración, sin comillas y sin negrita.

De mi consideración:



Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Integración Curricular denominado: (nombre del trabajo) realizado por Nombres y Apellidos completos del autor o autores (as) ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

No colocar firmas en el Trabajo de Titulación que se envía a Biblioteca

Título académico Nombres y Apellidos completos

Director del Trabajo de Integración Curricular

C.I.:

Correo electrónico:

Letra Arial N° 11

Llenar todos los campos que se solicita con los datos de su TT

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Farith Anselmo Mejia Dueñas, declaro y acepto en forma expresa lo siguiente:

Ser autor (a) del Trabajo de Integración Curricular denominado Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito , de la carrera de Tecnologías de la Información, específicamente de los contenidos comprendidos en: (se debe colocar los nombres de los capítulos elaborados en el Trabajo de Integración Curricular, siendo (nombres y apellidos completos), director (a) del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, con relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad", en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

No colocar firmas en el Trabajo de Integración Curricular que se envía a Biblioteca

.....
Farith Anselmo Mejia Dueñas

Autor del Trabajo de Integración Curricular

C.I.: 1726974635

Correo electrónico: famejia3@utpl.edu.ec

Nombres y apellidos, número de cédula es **obligatorio**, letra Arial N° 11 y sin sangría

Dedicatoria

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Letra Arial N° 11, justificado, interlineado doble, sin sangría, sin negrita, sin cursiva y no dejar
espacios extras entre párrafos.

Agradecimiento

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Letra Arial N° 11, justificado, interlineado doble, sin sangría, sin negrita, sin cursiva y no dejar
espacios extras entre párrafos.

Índice de contenido

Carátula	I
Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular	II
Declaración de autoría y cesión de derechos	III
Dedicatoria	V
Agradecimiento	VI
Índice de contenido	VII
Resumen.....	1
Abstract	1
Introducción	2
Capítulo uno.....	4
Antecedentes	4
1.1 Contaminación atmosférica como un problema global y urbano;Error! Marcador no definido.	
1.1.1 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	7
1.1.1.1 XXXX XXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX	
XXXXXXX. 7	
1.1.1.1.1 XXXX XXXXXXXX XXX XXXX. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX	
XXXX XXXXXXXX. 7	
Capítulo dos	9
Nombre del capítulo.....	9
2.1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX	9
2.2 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX	9
Capítulo tres	10
Nombre del capítulo.....	10
3.1 XXXXXXXXXXXX.....	10
3.2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.....	10
Conclusiones	11

Recomendaciones	12
Referencias	13
Apéndice.....	14
Apéndice A. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	14
Apéndice B. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	15
Apéndice C. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	16

Aquí debe constar la paginación respectiva de los capítulos, temas y subtemas desarrollados, incluir índice de tablas y figuras.

Índice de tablas

Tabla 1 XXXXXXXXXXXX	6
-----------------------------------	----------

Índice de figuras

Figura 1 Imagen del virus VIH.....	8
---	----------

Resumen

La contaminación atmosférica es uno de los principales desafíos ambientales en Quito, afectando la salud de ciudadanos y sostenibilidad urbana. Este proyecto de titulación propone el desarrollo de un sistema de monitoreo inteligente de calidad del aire en el barrio “El Rosario” basado en tecnología IoT (Internet de las Cosas) de bajo costo, utilizando sensores como el SEN0460 para la medición de partículas PM2.5, PM10 y PM1.0. Los datos que se capturen se transmitirán en tiempo real a una plataforma web a través de comunicación Wi-Fi, lo que permitirá la visualización dinámica y analizar tendencias ambientales. La propuesta de titulación busca poder complementar a la Red Metropolitana de Monitoreo Ambiental (REMMAQ), ampliando en un inicio la cobertura a nivel barrial y fomentando la educación y participación ciudadana. El sistema contribuirá al diseño de estrategias preventivas y de gestión ambiental, que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 13.

Palabras clave: Internet de las Cosas, calidad del aire, sensores.

Abstract

Air pollution is one of the main environmental challenges in Quito, affecting citizens' health and urban sustainability. This degree project proposes the development of an intelligent air quality monitoring system in “El Rosario” neighborhood based on low-cost IoT (Internet of Things) technology, using sensors such as the SEN0460 to measure PM2.5, PM10, PM1.0 particles. The data captures will be transmitted in real time to a web platform via Wi-Fi communication, allowing for dynamic visualization and analysis of environmental trends. This degree proposal seeks to complement the Metropolitan Environmental Monitoring Network (REMMAQ), initially expanding coverage at the neighborhood level and promoting citizen education and participation. The system will contribute to the design of preventive and environmental management strategies that are aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) 11 and 13.

Keywords: Internet of Things, air quality, sensors.

Introducción

La calidad del aire constituye un factor determinante en el tema de salud pública y sostenibilidad de las ciudades contemporáneas. En el caso de Quito, Ecuador, su topografía irregular y concentración de fuentes industriales y móviles producen una dispersión de contaminantes atmosféricos limitada, lo que causa un acumulamiento del material particulado ($PM_{2.5}$ y PM_{10}) y gases tóxicos en el medio ambiente. Dichos contaminantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurodegenerativas cuando superen los niveles recomendados, lo que afectaría de manera especial a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas (World Health Organization, 2024).

En los últimos años, la ciudad de Quito ha contado con avances significativos al implementar la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), este proporciona datos en tiempo real sobre la concentración de los contaminantes en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, su cobertura se limita a estaciones fijas y de alto costo, lo que impide una observación granular y continua a nivel de barrios o microzonal. Al tenerlo presente de esta forma representa un vacío de información que dificulta el elaborar políticas preventivas y una respuesta inmediata ante episodios de contaminación crítica.

En este contexto, el desarrollo de sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) surge como una alternativa innovadora y eficiente para poder mejorar el monitoreo ambiental. Las redes de sensores IoT permiten recopilar, transmitir y procesar información a tiempo real a través de dispositivos interconectados, esto permite reducir costos y ampliar la cobertura espacial de la medición (Felici-Castell et al., 2023). A diferencia de las estaciones comunes, esta solución puede ser escalable, modular y de bajo mantenimiento, lo que las convierte en herramientas adecuadas para contextos urbanos en desarrollo.

El presente proyecto plantea la creación de un sistema IoT de monitoreo inteligente de la calidad del aire para el barrio “El Rosario” ubicado en la ciudad de Quito, empleando sensores de bajo costo como el SEN0460 para la medición de partículas suspendidas ($PM_{1.0}$, $PM_{2.5}$ y

PM₁₀). Estos dispositivos se integrarán a una red de nodos conectados mediante WiFi o LoRaWAN, que enviarán los datos a una plataforma web central, desde esa plataforma la información será almacenada, procesada y visualizada a través de gráficos, mapas de calor y reportes dinámicos, lo más accesible tanto para instituciones públicas como para la ciudadanía.

El valor diferencial del proyecto se encuentra en la capacidad para democratizar el acceso a los datos ambientales del barrio, involucrando a la comunidad universitaria y a los ciudadanos en el proceso de monitoreo y toma de decisiones. Este enfoque se enmarca en el paradigma de la “ciencia ciudadana”, que promueve la colaboración entre la academia, el gobierno y la sociedad civil mediante el uso de tecnologías abiertas (Guerrón et al., 2023). En consecuencia, de esto, el sistema no busca solamente ofrecer información técnica precisa al barrio, sino fortalecer la educación ambiental del mismo y la conciencia colectiva sobre la contaminación atmosférica.

A nivel técnico, el sistema contará con una estructura de arquitectura bajo tres capas: capa de percepción, en donde se incluirán a los sensores y microcontroladores responsables de la recolección de datos; la capa de comunicación, que emplea los protocolos inalámbricos como WiFi o LoRA para enviar la información; y capa de aplicación, que es la encargada de gestionar el almacenamiento y visualización en la nube. Este diseño permitirá que los nodos planeados puedan funcionar de manera autónoma, con un bajo consumo de energía y garantizando que las mediciones sean continuas.

La relevancia de este proyecto se refuerza al considerar nuestro contexto nacional. En Ecuador no existen plataformas de monitoreo ambiental con un alcance al público general que presente la combinación de datos en tiempo real, sea accesible por la ciudadanía e integre sistemas inteligentes de análisis (Argyropoulos et al., 2024a). Por ende, el implementar esta propuesta podría constituir un modelo replicable para otras ciudades de Ecuador, lo que ayudaría a fortalecer los mecanismos de gestión ambiental en concordancia con la Estrategia Nacional De Cambio Climático 2023-2030.

Capítulo uno

Antecedentes

El monitoreo de la calidad del aire se ha fortalecido como una prioridad mundial debido al aumento de enfermedades asociadas a la exposición prolongada a los contaminantes atmosféricos. La Organización Mundial de la Salud, más de un 90% de la población de entornos urbanos respira un aire que supera los límites recomendados para los contaminantes atmosféricos: $PM_{2.5}$, NO_2 y O_3 . Estos están correlacionados con enfermedades respiratorias, neurodegenerativas y cardiovasculares (World Health Organization, 2024). Presentado en este contexto los sistemas tradicionales basados en estaciones de monitoreo de referencia demostraron ser importantes para generar datos confiables; sin embargo, presentan ciertas limitaciones cuando se habla de cobertura, costo y escalabilidad. La instalación de estos requiere infraestructura especializada, personal técnico y costos elevados de mantenimiento, lo cual resulta complejo para ciudades de países en desarrollo (Argyropoulos et al., 2024b).

El avance que ha tenido el Internet de las Cosas (IoT) y la aparición de sensores de bajo costo, por ende accesible han logrado una transformación relevante en la forma en la que se monitorea la contaminación atmosférica. Estos dispositivos al ser económicos, compactos y eficientes energéticamente, pueden desplegarse en grandes cantidades para construir redes para monitoreo densas capaces de ofrecer información dinámica y distribuida (Guerrón et al., 2023). Esta transición ha impulsado el desarrollar nuevos proyectos en ciudades como Valencia, Santiago, Bogotá y Ciudad de México, en donde se han implementado nodos IoT para poder hacer mediciones de contaminantes, apoyando procesos de gobernanza ambiental y permitiendo que exista un empoderamiento ciudadano a través de la ciencia abierta.

En nuestro país, Ecuador, los responsables de la vigilancia oficial de la calidad del aire son autoridades municipales y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Aunque se dispone de información sólida y valiosa, las redes de monitoreo oficiales como REMMAQ en Quito, donde se realizará el proyecto, se encuentran conformadas por un número bajo de estaciones fijas, lo que limita la capacidad para poder representar variaciones microespaciales que se producen entre barrios o zonas urbanas con características topográficas diferentes, niveles de tráfico, densidad de población o presencia de fuentes contaminantes. La falta de granularidad hace que la toma de decisiones preventivas sea difícil, generar alertas tempranas y evaluar detalladamente el impacto de ciertas políticas públicas como restricciones vehiculares o el ordenamiento de territorios.

La literatura reciente señala que los sensores de costo asequible pueden complementar de forma efectiva a las estaciones de referencia, siempre que se usen técnicas de corrección, calibración y validación, con esto definido la precisión de los sensores ópticos electroquímicos pueden mejorar significativamente, lo que permite su uso en aplicaciones de monitoreo urbano, abriendo la posibilidad de generar sistemas híbridos en que sensores IoT conectados a través de WiFi o LoRaWan puedan capturar datos de forma continuas y garantizar con la calibración que estos datos sean consistentes, confiables y de calidad.

Dado que en Ecuador aún no existe una plataforma pública, abierta y distribuida que integre tanto sensores IoT de bajo costo, y los datos de la calidad de aire por zonas, se tiene una oportunidad para desarrollar sistemas innovadores que aprovechen tecnologías accesibles, interconexión en las nubes y contar con un lugar para presentar estos datos. Un sistema de este calibre puede apoyar la red oficial, generar datos por zonas, fortalecer la participación de ciudadanos y sobre todo, promover las prácticas de planificación urbana informadas. De esta forma, los sistemas IoT basados en sensores ambientales no solo representan una solución viable a nivel tecnológico, sino también una herramienta estratégica para crear una sociedad sostenible y ser resilientes ambientalmente en el barrio “El Rosario” en Quito y a futuro en otras ciudades del país.

Tabla 1 →

XXXXXXXXXXXX →

Internet	Urbano		Rural	
	06 a 09	10 a 11	06 a 09	10 a 11
Grado a	10	15	2	4
Grado b	15	18	3	3
Grado c	15	10	3	1
Grado d	10	20	2	1
Total	50	63	10	9

Nota. Esta tabla se observa que los niños del sector urbano tienen mayor acceso al Internet.

Interlineado 1.5

Arial N° 10, sin negrita,
la palabra *Nota* en
cursiva e interlineado
doble

Consideraciones para realizar la *Nota*:

- La *Nota*: sirve para describir el contenido de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos, para explicar abreviaturas y para citar la fuente, o todos los elementos anteriores, según sea el caso.
- **Cuando la figura es de elaboración propia** no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En APA se asume que todo lo que no tenga cita (o la declaración de derechos de autor) es de autoría del propio autor.
- **Para figura de un libro**
Nota. Adaptado del título del libro (p. #), por Iniciales, Apellido, año, Editorial.
- **Figura de un artículo de una revista**

En el caso de un artículo de una revista, la revista, volumen y número de la revista son la fuente.

Nota. Adaptado de Título del artículo (p. #), por A. Apellido, 2019, Título de la Revista, 3 (17).

- **Derechos de autor de imágenes**

El hecho de que hayas encontrado alguna imagen o gráfico en Internet no significa que puedas reproducirlo libremente. Debes estar atento a los términos de los derechos de autor, determinar si necesitas permiso, obtener el permiso y asegurar de acreditar una declaración de derechos de autor y una entrada en la lista de referencias.

- Si **parafraseas** información de alguna fuente, coloca: *Nota.* Adaptado de apellido del autor y año, o fecha de la fuente de consulta. **Ejemplo:** *Nota.* Adaptado de Rojas (2019).
- Si agregas **contenido textual** de una fuente de consulta en el desarrollo de la tabla, el mismo debe ir entre comillas e identificarlo mediante el uso de un superíndice con letras minúsculas y escribe en *Nota* Apellido de autor (año de publicación, p. #).

Ejemplo: *Nota.* ^aCastillo (2019, p. 89). ^bJaramillo (2019, p. 15).

1.1.1 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Título: tercer nivel

XX
XX.

1.1.1.1 XXXX XXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX.

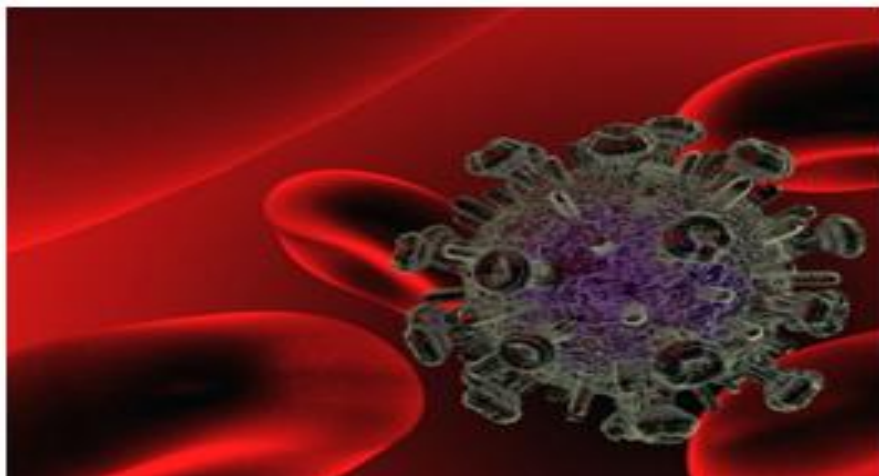
Título: cuarto nivel

1.1.1.1.1 XXXX XXXXXXXX XXX XXXX. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX.

Título: quinto nivel

Arial N° 10, en negrita y sin punto final

Arial N° 10, sin negrita, cursiva y sin punto final

Figura 1*Imagen del virus VIH*

Nota. Adaptado de *Virus VIH* [Fotografía], por Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, Flickr (flic.kr/p/aronSf). CC BY 2.0.

Interlineado doble

Arial N° 10, sin negrita, la palabra *Nota* en cursiva e interlineado doble

Para figuras (ilustraciones, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, imágenes, e infografías), utilice Arial 10, en negrita el número de la figura, cursiva el nombre de la figura e interlineado doble en el título de la figura y en la Nota (ver ejemplo, p. 6).

[illegible]

1.2 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Se redactan los puntos más sobresalientes, debilidades o fortalezas del proyecto o investigación, observados o descubiertos durante la ejecución del Trabajo de Integración Curricular, se recomienda redactar por cada conclusión una recomendación.

[illegible]

Letra Arial N° 11, las conclusiones empiezan en una nueva página, cada párrafo inicia con sangría y no colocar viñetas o numeración.

En esta parte debes sugerir temas para futuras investigaciones y puedan aportar a la academia.

[illegible]

Letra Arial N° 11, las recomendaciones empiezan en una nueva página, cada párrafo inicia con sangría y no colocar viñetas o numeración.

Referencias

Debe constar en orden alfabético del apellido(s) de los autores de las fuentes de información que utilizó para sustentar su Trabajo de Integración Curricular(TIC) de acuerdo a las Normas de citación y referencia APA 7.^a edición (Libros, revistas, folletos, documentos, páginas web de relevancia, entre otros).

Ejemplo:

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)*. <https://bit.ly/3dNXg3f>

Calder Mr., J. (2015). *Lineamientos para la administración de los regímenes scales de las industrias extractivas*. International Monetary Fund. <https://bit.ly/2THlseU>

Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (22 de mayo de 2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12),1-49. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e12.49710>

Vásquez, J. G. (2011). *El ruido de las cosas al caer*. Editorial Alfaguara.

Letra Arial N° 11, interlineado doble, sin viñetas o numeraciones, con sangría francesa, tipo oración de color negro en los enlaces y acortar los links con el programa de su preferencia.

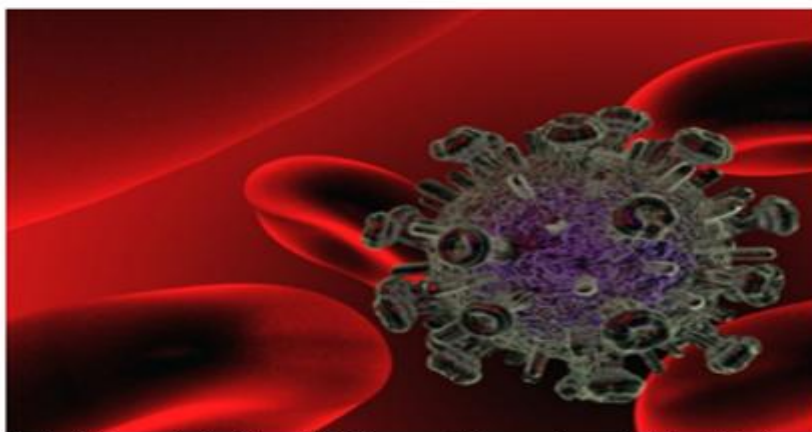
Apéndice B. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Figura B1 → Arial N° 10, en negrita y sin punto final

XXXXXX XXXXXXX → Arial N° 10, sin negrita, cursiva y sin punto final

Interlineado doble



Nota. Adaptado de *Virus VIH* [Fotografía], por Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, Flickr (flic.kr/p/aronSf). CC BY 2.0.

Arial N° 10, sin
negrita, la palabra
Nota en cursiva e
interlineado doble

Apéndice C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

[illegible][illegible][illegible]

Letra Arial N° 11, interlineado doble y sin cursiva